2025 届高三“一起考”大联考（模拟二）

数学

（时量：120 分钟 满分：150 分）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1.已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x-3\leqslant 0\}$，$B=\{x\in\mathbf{N}\mid 2-x\geqslant 0\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A.$\{1\}$　　B.$\{0,1\}$　　C.$\{0,1,2\}$　　D.$\{1,2\}$

2.以 $y=\pm 2x$ 为渐近线的双曲线可以是（　　）

A.$\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$　　B.$x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$

C.$\dfrac{y^2}{2}-x^2=1$　　D.$y^2-\dfrac{x^2}{2}=1$

3.已知平面向量 $\vec{a}=(-\sqrt{3},-1)$，$\vec{b}=(1,2)$，则 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=$（　　）

A.1　　B.$\sqrt{3}$　　C.$-\sqrt{3}$　　D.-1

4.若 $\tan\alpha=2\tan\beta$，$\sin(\alpha+\beta)=\dfrac{1}{3}$，则 $\sin(\alpha-\beta)=$（　　）

A.$-\dfrac{1}{9}$　　B.$\dfrac{1}{9}$　　C.$\dfrac{2}{9}$　　D.$-\dfrac{2}{9}$

5.甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学进行劳动技术比赛，决出第 1 名到第 5 名的名次.甲和乙去向老师询问成绩，老师对甲说：“很遗憾，你和乙都没有得到冠军.”对乙说：“你当然不会是最差的.”从这两个回答分析，5 人的名次排列的情形有（　　）

A.36 种　　B.48 种　　C.54 种　　D.64 种

6.已知 $a\in\mathbf{R}$，函数 $f(x)=\begin{cases}e^x+a,x\leqslant 0,\\-\ln(x+1)+a,x>0\end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上没有零点，则实数 a 的取值范围是（　　）

A.$(-\infty,-1)$　　B.$(-\infty,-1)\cup\{0\}$

C.$[1,+\infty)\cup\{0\}$　　D.$(1,+\infty)\cup\{0\}$

7.已知某正三棱柱外接球的表面积为 4π，则该正三棱柱体积的最大值为（　　）

A.1　　B.$\sqrt{2}$　　C.$2\sqrt{2}$　　D.4

8.记数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$a_{n+1}^2=a_n^2+2a_n+1$，且$a_1=0$，则$|S_{30}|$的最小值为（　　）

A.0　　B.1　　C.2　　D.3

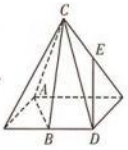
二、多选题：本题共3小题，每小题6分，共18分.在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分.

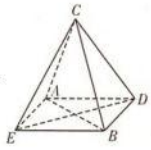
9.已知z_1,z_2都是复数，则下列说法正确的是（　　）

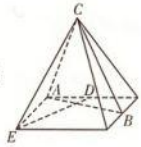
A.若$z_1=\overline{z_2}$，则$z_1z_2\in\mathbf{R}$　　B.若$z_1z_2\in\mathbf{R}$，则$z_1=\overline{z_2}$

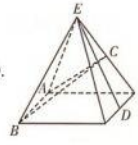
C.若$z_1^2+z_2^2=0$，则$|z_1|=|z_2|$　　D.若$|z_1|=|z_2|$，则$z_1^2=z_2^2$

10.下列四棱锥的所有棱长都相等，若A,B,C,D,E分别是四棱锥的顶点或所在棱的中点，则直线DE不与平面ABC垂直的是（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

11.已知函数$f(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$，$g(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$，则（　　）

A.$f^2(x)-g^2(x)=1$

B.对任意实数x,y，$g(x+y)g(x-y)=g^2(x)+g^2(y)$

C.$f(2x)=f^2(x)+g^2(x)$

D.若直线$y=t$与函数$y=f(x)$和$y=g(x)$的图象共有三个交点，设这三个交点的横坐标分别为x_1,x_2,x_3，则$x_1+x_2+x_3>\ln(1+\sqrt{2})$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12.已知实数a,b,c满足$3^a=6^b=c$且$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2$，则$c=$_____.

13.已知函数$f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)+\cos\omega x(\omega>0)$，$f(x_1)=0$，$f(x_2)=\sqrt{3}$，且$|x_1-x_2|$的最小值为$\frac{\pi}{2}$，则$\omega=$_____.

14.已知过抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点$F(2,0)$的直线与抛物线C交于A,B两点（A在第一象限），以AB为直径的圆E与抛物线C的准线相切于点D.若$|AD|=\sqrt{3}|BD|$，O为坐标原点，则$\triangle AOB$的面积为_____.

四、解答题：本题共5小题，共77分.解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

15.（13分）

中国是茶的故乡，茶文化源远流长，博大精深.某兴趣小组，为了了解当地居民对喝茶的态度，随机调查了100人，并将结果整理如下：

单位：人

年龄段	态度		合计
	不喜欢喝茶	喜欢喝茶	
35岁以上(含35岁)	30	30	60
35岁以下	25	15	40
合计	55	45	100

（1）依据小概率值$\alpha=0.1$的χ^2独立性检验，能否据此推断该地居民喜欢喝茶与年龄有关?

（2）以样本估计总体，用频率代替概率.该兴趣小组在当地喜欢喝茶的人群中，随机选出2人参加茶文化艺术节.抽取的2人中，35岁以下的人数记为X，求X的分布列与期望.

参考公式：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中$n=a+b+c+d$.

参考数据：

α	0.10	0.05	0.010	0.005	0.001
x_α	2.706	3.841	6.635	7.879	10.828

16.（15分）

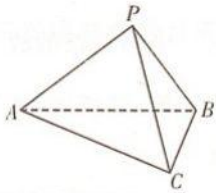
在$\triangle ABC$中，内角A,B,C所对的边分别为a,b,c，且$\frac{1+\sin A}{\cos A}=\frac{1+\sin B}{\cos B}$.

(1) 判断 $\triangle ABC$ 的形状；

(2) 设 $AB=1$，且 D 是边 BC 的中点，求当 $\angle CAD$ 最大时，$\triangle ABC$ 的面积.

17.（15 分）

在三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAB\perp$ 平面 $ABC, PA\perp$ 平面 PBC.



(1) 求证：$PB\perp BC$；

(2) 若二面角 $P-AC-B$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$，且 $AB=2, BC=\sqrt{2}$，求 PA.

18.（17 分）

已知函数 $f(x)=\ln(x+1)-\frac{ax}{x+1}$.

(1) 当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间与极值；

(2) 若 $f(x)\geqslant 0$ 恒成立，求 a 的值；

(3) 求证：$\sin\frac{1}{n+1}+\sin\frac{1}{n+2}+\cdots+\sin\frac{1}{2n}<\ln 2\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$.

19.（17 分）

已知点 $F_1(-1,0), F_2(1,0)$，动点 T 满足 $|TF_1|+|TF_2|=4$，动点 T 的轨迹记为 C.

(1) 求 C 的方程；

(2) 直线 $l: x=4$ 与 x 轴交于点 M, B 为 l 上的动点，过 B 作 C 的两条切线，分别交 y 轴于点 P, Q.

①证明：直线 BP, BF_2, BQ 的斜率成等差数列；

②$\odot N$ 经过 B, P, Q 三点，是否存在点 B，使得 $\angle PNQ=90^\circ$？若存在，求 $|BM|$；若不存在，请说明理由.